

GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

TekMess

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

1. Propósito de la guía

Proyecto: **TekMess**

El propósito de este desarrollo es orientar la transición desde los Requisitos Funcionales (RF) definidos en la ERS del sistema TekMess, hacia un Modelo de uso de análisis, que sea claro, trazable y verificable. Mediante este proceso se busca garantizar que cada funcionalidad se encuentre representada por un caso de uso específico, en donde se definirá de manera clara qué actor interactúa con cada proceso del negocio, sentando las bases y con una estandarización de lenguaje de modelado UML con el cual asegurar que el diseño sea consistente, profesional y fácil de actualizar ante cualquier cambio en los requisitos operativos de TekMess.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases de análisis (Entidad, Control y Frontera) para el sistema de mensajería y auditoría.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué objetos y responsabilidades se necesitan para cumplir con los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis (Clases de borde, control y entidad).	Insumo para el diseño de la arquitectura de software y la base de datos de TekMess.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Identificación de los actores

- Centralista: Actor principal de administración, encargado de la gestión de la base de datos de empleados, la configuración de accesos y la supervisión de la importación de datos externos.
- Supervisor: Actor con privilegios de revisión, su función principal es auditar reportes operativos garantizando que la información enviada por los guardias sea verídica y cumpla con los estándares de la empresa.
- Guardia: Usuario operativo en campo, la función principal es la detección de incidentes mediante el envío de reportes operativos en tiempo real.
- Jefe Logística: Perfil de nivel estratégico que consume los reportes consolidados y estadísticas de tiempos de respuesta para la toma de decisiones.
- Usuario: Rol abstracto mediante el cual se realizan acciones comunes de seguridad, como el inicio de sesión y autenticación multifactor.

4. Datos sugeridos para importar reportes operativos Bitakor

Esta tabla define la información mínima que manejará el sistema para cada reporte operativo importado desde Bitakor.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
ID Reporte	Texto corto	Identificador único del reporte generado en Bitakor	Obligatorio, no debe existir previamente en la BD.
Fecha Emisión	Fecha / Hora	Fecha y hora en que se generó el reporte en Bitakor	Obligatorio.
Tipo de Reporte	Texto (Enum)	Categoría del evento: INCIDENTE, RONDA, NOVEDAD, EMERGENCIA	Obligatorio, debe pertenecer a uno de los 4 tipos definidos.
Descripción	Texto largo	Detalle narrativo del evento reportado en campo	Obligatorio.
ID Empleado	Texto corto	Cédula del Guardia o Supervisor que emite el reporte (referencia RF-01)	Obligatorio, debe existir en RepositorioEmpleado (trazabilidad RF-01).
Zona	Texto	Área o sector donde ocurrió el evento reportado	Obligatorio.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 (Módulo RF-03)

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-03.01	El sistema debe permitir al Guardia/Supervisor enviar un reporte operativo desde Bitakor.	Guardia / Supervisor	Enviar Reporte Operativo
RF-03.02	El sistema debe extraer automáticamente los datos del archivo Bitakor recibido.	Sistema	Extraer Datos del Reporte
RF-03.03	El sistema debe validar que el formato del reporte sea compatible con SNAAR.	Sistema	Validar Formato del Reporte
RF-03.04	El sistema debe registrar los datos extraídos del reporte en la base de datos PostgreSQL.	Sistema	Registrar Datos del Reporte
RF-03.05	El sistema debe verificar que el emisor del reporte sea un empleado activo registrado mediante RF-01.	Sistema	Validar Emisor (RF-01)

6. Código PlantUML: diagrama de casos de uso ImportarReportesBitakor

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
```

```

left to right direction
skinparam DefaultFontColor black
skinparam BackgroundColor white

actor Guardia
actor Supervisor

rectangle "SNAAR - IMPORTAR REPORTES OPERATIVOS BITAKOR (IROB)" #White {
    usecase "Enviar reporte operativo" as UC_Enviar
    usecase "Extraer Datos del Reporte Operativo" as UC_Extraer
    usecase "Registrar Datos de Reporte Operativo" as UC_Registrar
}

Guardia -- UC_Enviar
Supervisor -- UC_Enviar

UC_Enviar ..> UC_Extraer : <<include>>
UC_Extraer ..> UC_Registrar : <<include>>

'Elaborado David Pilaguano - 2026-05-05
@enduml

```

7. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Enviar Reporte Operativo	Guardia / Supervisor	El usuario debe tener sesión activa y el reporte debe existir en Bitakor.	Seleccionar archivo → Validar formato → Extraer datos → Verificar emisor (RF-01) → Registrar → Confirmar	Reporte importado exitosamente al sistema SNAAR.
Extraer Datos del Reporte	Sistema	El archivo debe tener formato Bitakor válido.	Parsear campos del archivo → Construir objeto ReporteOperativo con todos sus atributos	Datos del reporte disponibles y estructurados para su registro.
Registrar Datos del Reporte	Sistema	El reporte no debe existir previamente en la base de datos.	Verificar duplicado por ID Reporte → Guardar en PostgreSQL → Confirmar éxito	Reporte persistido correctamente en la base de datos PostgreSQL.

8. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para RF-03	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Interacción con el Guardia/Supervisor.	FormularioImportarReporte	boundary "Pantalla Importar Reporte Bitakor" as UI

Control / Control	Lógica de la importación y validaciones.	ControlReporteOperativo	control "Control Reporte Operativo" as Ctrl
Entidad / Entity	Datos del reporte que el sistema conserva.	ReporteOperativo	entity "Reporte Operativo" as Rep

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false

actor "Guardia / Supervisor" as Actor
boundary "Pantalla Importar Reporte Bitakor" as UI
control "Control Reporte Operativo" as Ctrl
entity "Reporte Operativo" as Rep

Actor --> UI : selecciona y envía reporte Bitakor
UI --> Ctrl : envía archivo del reporte
Ctrl --> Rep : extrae y persiste datos del reporte
Ctrl --> UI : confirma importación exitosa y muestra datos
@enduml
```

Descripción de los componentes (Análisis TekMess)

- **Frontera (Boundary):** Representa la interfaz donde el Guardia o Supervisor selecciona y envía el archivo de reporte Bitakor.
- **Control:** Contiene la lógica para validar el formato del archivo, extraer los datos y coordinar la verificación del emisor contra el módulo de empleados (RF-01).
- **Entidad (Entity):** Representa el objeto ReporteOperativo que se almacena en la base de datos PostgreSQL con sus atributos de identificación, tipo y zona.

9. Matriz de trazabilidad RF-CU para el módulo RF-03

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-03.01	Enviar Reporte Operativo	Guardia / Supervisor	Alta	El sistema acepta el archivo Bitakor y confirma recepción exitosa.	UC1
RF-03.02	Extraer Datos del Reporte	Sistema	Alta	Los datos son correctamente extraídos del formato Bitakor.	UC2
RF-03.03	Validar Formato del Reporte	Sistema	Alta	Se rechaza el archivo si no cumple el formato Bitakor.	UC3
RF-03.04	Registrar Datos del Reporte	Sistema	Alta	El reporte queda almacenado en PostgreSQL sin duplicados.	UC4
RF-03.05	Validar Emisor (RF-01)	Sistema	Alta	Se valida que el emisor esté registrado en RepositorioEmpleado (RF-01). Trazabilidad directa con RF-01.	trazabilidad RF-01

10. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Disenio_OO_PlantUML.docx
- 01_Guia_PlantUML_CU_Analisis_TeKMess_V1.0 (RF-01)